

AUDITORÍA DE UNA AFIRMACIÓN

Una base de datos, muchas historias

¿Cuánto puede cambiar la historia cuando los datos son los mismos?

Razonamiento con Datos

Santiago Parada · narrador de datos y auditor de evidencia

Francisco Castro · auditor visual

Lectura aplicada: Silver, N. (2012). The Signal and the Noise, caps. 1 y 2.

**NO
PUBLICABLE**

veredicto final

El mensaje que auditamos

El área de comunicaciones propone publicar esta afirmación al cierre del semestre.

"La campaña transformó el desempeño estudiantil: aumentó la participación, mejoró las notas y redujo el abandono."

1

Aumentó la participación

Verificable con alcance, clic y uso del servicio.

2

Mejóro las notas

Verificable comparando promedios antes y después.

3

Redujo el abandono

Verificable con el porcentaje de abandono por grupo.

Tres promesas verificables. Las evaluamos una por una sobre 1.534 estudiantes en 12 programas.

Nota de la fuente: 'Alta' y 'Baja' son niveles observados de exposición, no grupos asignados al azar.

El mensaje frente a las cifras

Promedios ponderados por número de estudiantes · 1.534 estudiantes en 12 programas.

+0.079

puntos de diferencia
en el cambio de nota

sobre una escala de 0 a 5

+0.88

puntos porcentuales
en aprobación

80.20 % frente a 79.32 %

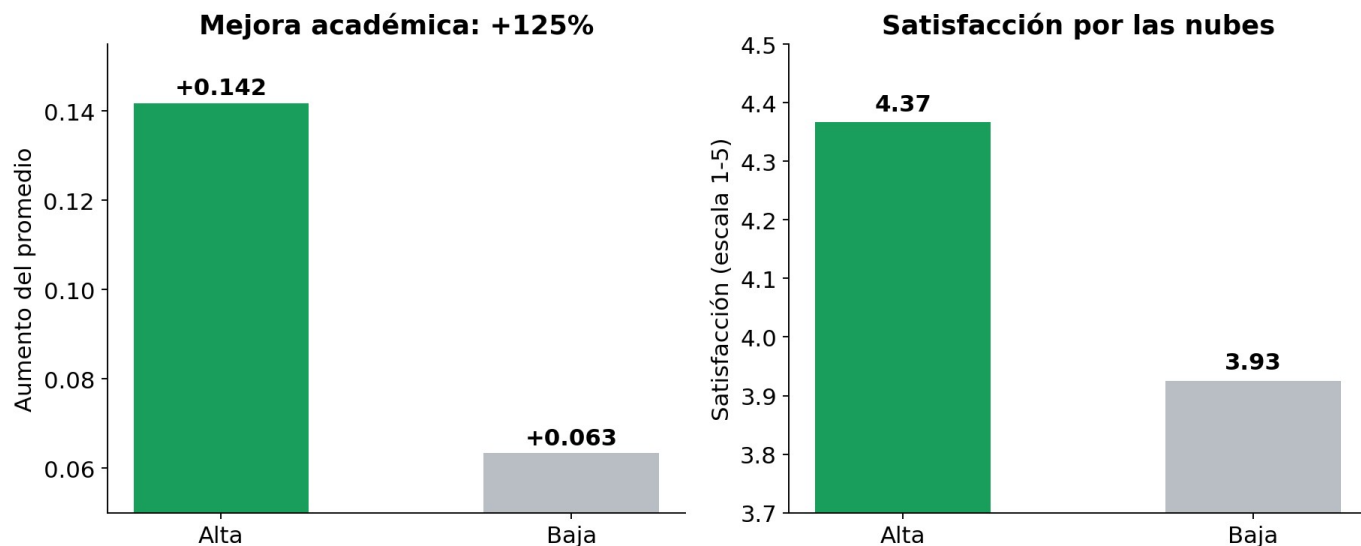
0.01

puntos porcentuales
en abandono

6.25 % frente a 6.26 %

"Redujo el abandono" no está exagerado: es incorrecto. La diferencia es de una centésima de punto porcentual.

«La campaña funciona: los más expuestos mejoraron más del doble»



Promedio simple

No ponderado por N: un grupo de 46 pesa igual que uno de 82.

Ejes truncados

El eje de satisfacción usa el 20 % central de la escala.

Alcance circular

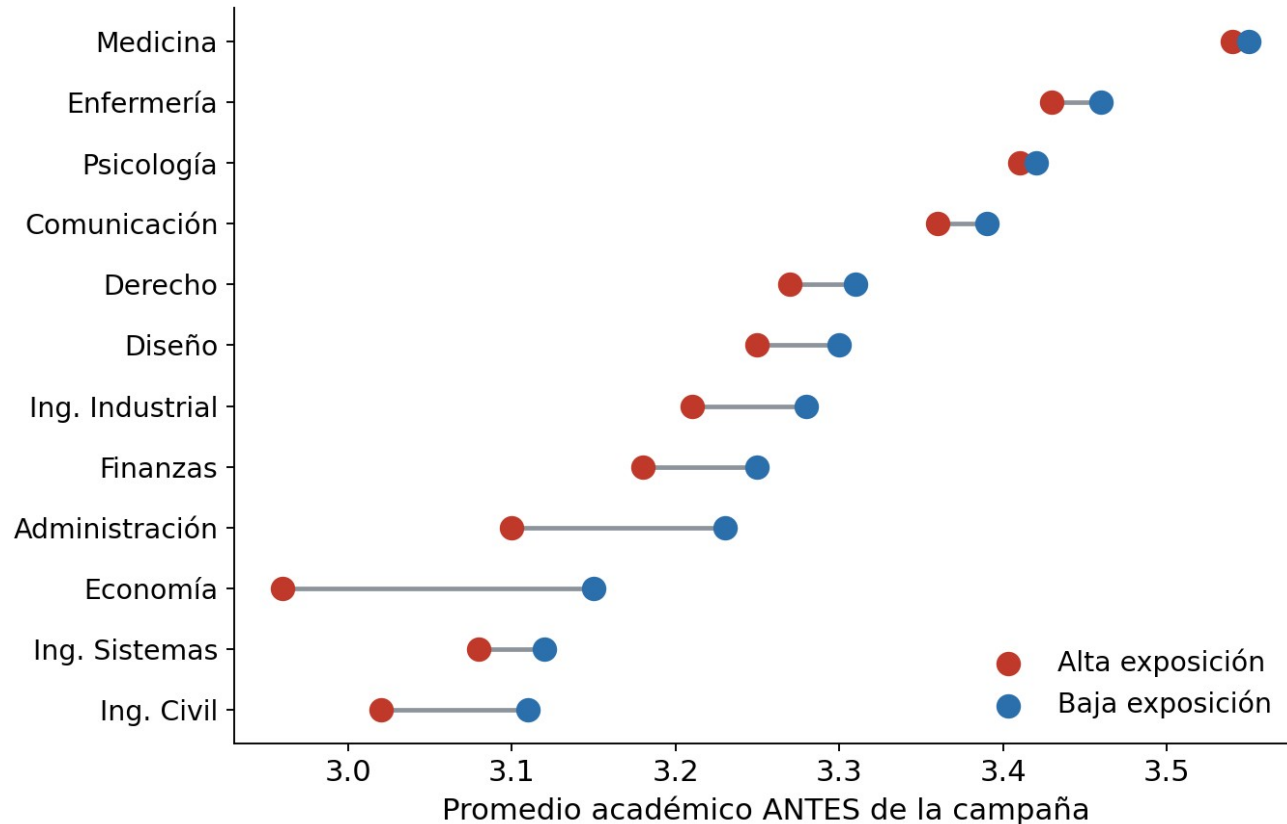
Alcance alto es la definición de exposición alta.

Selección de 4 programas

Se titula «en todos» mostrando solo 4 de 12.

Ninguna cifra fue inventada ni modificada. Toda la persuasión viene de decisiones de selección, escala y lenguaje.

Los grupos nunca fueron comparables



12 de 12

programas donde el grupo
«Alta» partía más abajo

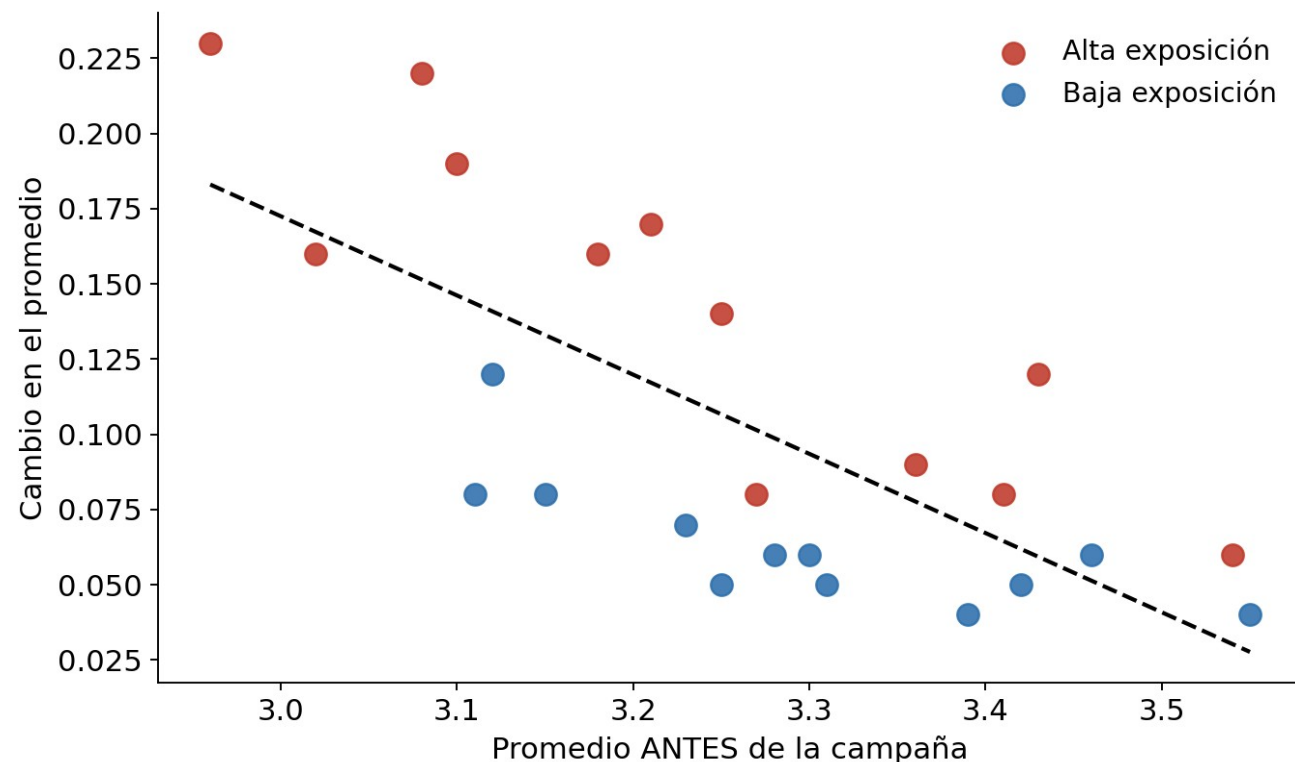
Sin una sola excepción.

Si la exposición fuera independiente del nivel previo, la probabilidad de este patrón sería de 1 en 4.096.

No es ruido: es autoselección. La campaña llegó a quienes ya venían con peor desempeño, lo que invalida la comparación directa que sostiene el mensaje.

Regresión a la media: el «efecto» que aparece solo

Quien parte más abajo tiende a subir más, aunque no ocurra ninguna intervención.



$$r = -0.72$$

en el conjunto de los 24 grupos

$$r = -0.88$$

dentro del grupo de alta exposición

$$r = -0.76$$

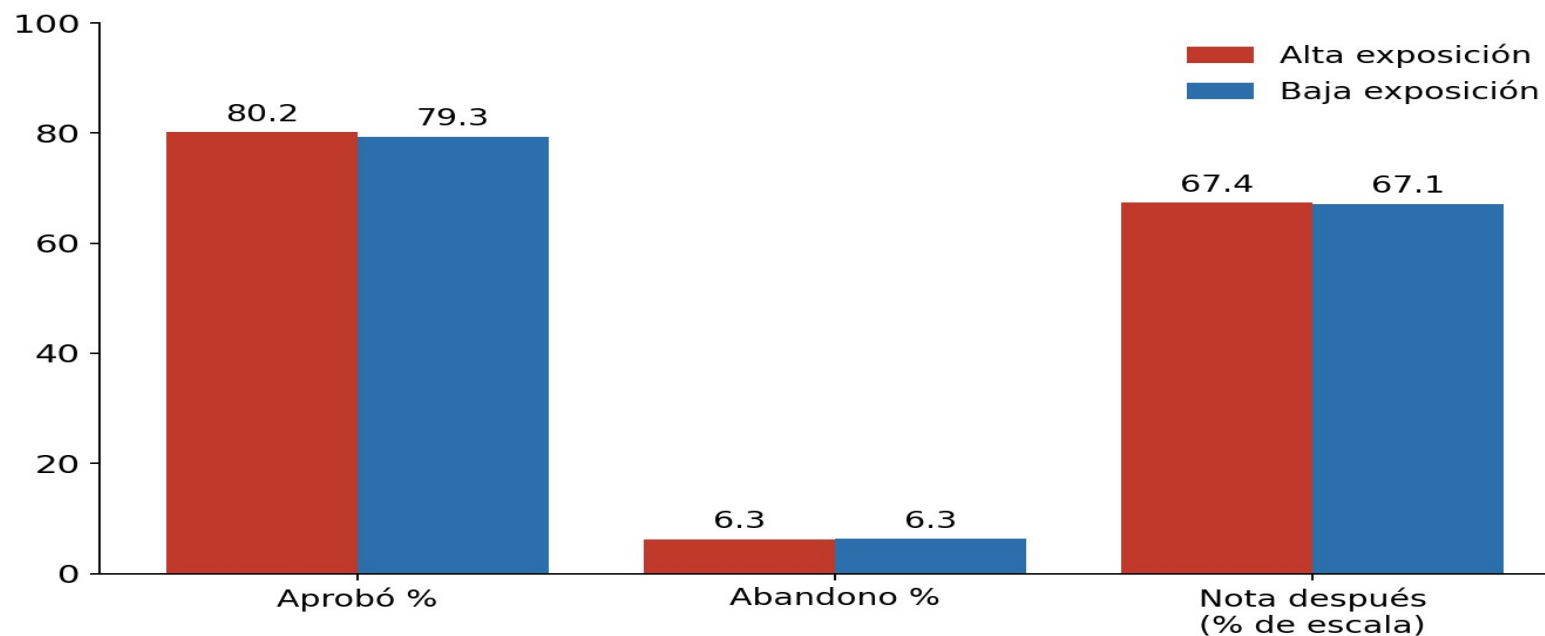
dentro del grupo de baja exposición

El patrón aparece también dentro del grupo de baja exposición, donde no hay campaña que lo explique. Por lo tanto no puede atribuirse a la campaña.

Al controlar la línea base, la diferencia atribuible a la exposición cae de 0.079 a 0.065 puntos.

Con el eje completo, las diferencias casi desaparecen

Los mismos tres indicadores del mensaje, sin truncar ninguna escala.



La Historia A no falsificó nada: solo empezó los ejes donde le convenía. Es el mismo dato con otra ventana de observación.

Auditoría: ocho hallazgos

La consigna pedía cinco.

1 Grupos no comparables

12 de 12 con línea base desfavorable

3 El programa es un confusor

Nota previa y aprobación: $r = 0.939$

5 Promedios que esconden

3 programas van en dirección contraria

7 Indicador favorable

Se afirma reducción de abandono inexistente

2 Regresión a la media

$r = -0.72$, presente dentro de cada grupo

4 Alcance circular

Correlación de 0.975 con la propia exposición

6 Escalas truncadas

Eje de 3.7 a 4.5 en una escala de 1 a 5

8 Generalización indebida

Se concluye sobre toda la universidad

La Historia B tampoco es neutral

Auditar el trabajo ajeno sin auditar el propio dejaría el argumento a medias.

Orden interesado

Ordenamos los programas para que Economía quedara en la posición de mayor impacto visual.

Color selectivo

Solo las barras negativas van en rojo; las positivas quedan en gris neutro.

Titular máximo

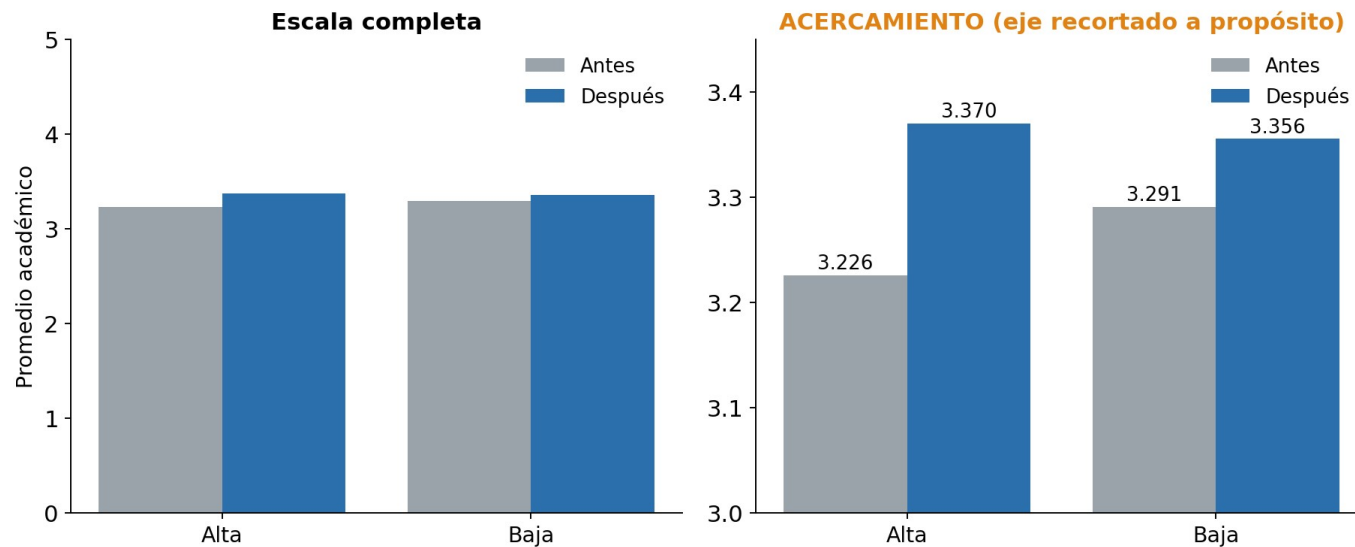
Elegimos «nunca fueron comparables» cuando una redacción más templada sería igual de precisa.

Omisión propia

No mostramos que la satisfacción sí mejora de forma consistente en los 12 programas.

Ninguna visualización es neutral. La versión final no es «objetiva»: es la que declara sus decisiones y sus límites.

«Participación y satisfacción altas. El efecto sobre el desempeño académico no puede establecerse con estos datos.»



Principios de diseño

- Ejes completos, o acercamiento etiquetado como tal
- Se muestra la línea base desigual, no se esconde
- Se reportan los tres indicadores, incluidos los que no favorecen
- El lenguaje distingue observación de interpretación

Acercarse a los datos no está prohibido. Lo que hay que hacer es declararlo.

Qué puede afirmarse y qué no

La conclusión debe ser proporcional a la evidencia disponible.

Lo que muestran los datos

- Uso del servicio: 60.3 % frente a 43.8 %
- Satisfacción: 4.35 frente a 3.91 sobre 5
- Ambos grupos subieron su promedio

Lo que no puede afirmarse

- Que la campaña causó la mejora académica
- Que redujo el abandono
- Que el efecto es igual en todos los programas

Lo que haría falta

- Asignación aleatoria o control comparable
- Datos por estudiante, no promedios de grupo
- Varios periodos para separar tendencia de efecto

Ausencia de evidencia suficiente no es evidencia de ausencia: no demostramos que la campaña no sirviera.

Silver aplicado al caso

Tres ideas de los capítulos 1 y 2, usadas para interpretar decisiones concretas.

Cap. 1

El supuesto invisible

S&P calificó AAA instrumentos con 28 % de impago tras predecir 0.12 %. El error no fue aritmético: fue asumir que los impagos eran independientes.

Aquí el supuesto oculto es que los grupos eran comparables. No lo eran.

Cap. 1

Fuera de muestra

Moody's modeló con datos de un periodo en que los precios solo subieron. Silver: 20.000 viajes sobrio no dicen nada sobre conducir ebrio.

Nuestra muestra no contiene la condición «sin campaña, mismo nivel previo».

Cap. 2

El erizo y el zorro

Tetlock: el 15 % de lo que los expertos declaraban imposible ocurrió. Los erizos empeoran al acumular información porque encuentran más formas de confirmarse.

Con ocho columnas fue fácil hallar la combinación que confirmaba el relato deseado.

Limitaciones de nuestra propia auditoría

También auditamos nuestro método.

Acoplamiento matemático

Regresamos el cambio contra la nota previa, pero la nota previa aparece en ambos lados de la ecuación. Con promedios de grupo no podemos estimar la magnitud de ese sesgo, y tampoco suponerla nula. El coeficiente de -0.229 es un indicio, no una estimación precisa.

Falacia ecológica

Trabajamos con 24 promedios de grupo, no con 1.534 estudiantes. Lo que se cumple entre promedios no necesariamente se cumple entre individuos.

Ausencia de dispersión

Sin datos individuales no hay desviaciones ni intervalos de confianza. «Pequeña» se refiere a la magnitud sobre la escala, no a significancia estadística.

El veredicto se sostiene sobre dos conteos directos —6.25 % frente a 6.26 %, y 12 de 12— que no dependen de ningún modelo.

Veredicto

NO PUBLICABLE

No es «publicable con cambios»: el problema no es de redacción. Una de las tres afirmaciones es falsa en los propios datos de la universidad, y las otras dos descansan sobre una comparación inválida.

Evidencia decisiva

Abandono de 6.25 % frente a 6.26 %, y línea base desfavorable en los 12 programas.

Recomendación

Publicar el mensaje acotado y ejecutar un piloto con asignación aleatoria en dos o tres programas.